

Práctica 1: TÍTULO PRÁCTICA

Jhorman Maldonado Rey - 2192296
Rafael Ricardo - código
Victor Manuel Rodriguez Sanchez - 2184573

Repositorio: CommII_B1_G5
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

03 de septiembre de 2025

Condiciones de entrega:

1. Borrar todas las letras que se encuentran en color rojo. (condiciones de entrega)
2. El trabajo debe ser original; se puede extraer información de otros trabajos (libros, artículos, blog, entre otros), pero debe consignarse con sus propias palabras. En caso de PLAGIO será penalizado con disminución de la nota hasta con la remisión de su caso al consejo de escuela. En caso de requerir información de otro trabajo se debe referenciar.
3. Borrar las preguntas realizadas por parte del profesor en el documento. Deben iniciar los párrafos a partir de las respuestas realizadas, es decir borre la pregunta y escriba la respuesta en el orden que estan formuladas.

Resumen

El resumen de la práctica no debe contener más de 100 palabras, debe ser conciso y brindar una idea clara sobre el trabajo realizado y sus conclusiones.

Palabras clave: Teorema de Nyquist, muestreo, interpolación, diezmado

1. Introducción

Cree un párrafo donde se responda las siguientes preguntas. Desde su experiencia describa:

- ¿Qué tan importante es la teoría de muestreo en el procesamiento de señales dentro del laboratorio de Comunicaciones?
- ¿Cómo visualiza el potencial de GNURADIO en el laboratorio de comunicaciones?
- ¿Qué sucede a cualquier señal cuando se alcanza el límite de Nyquist?
- ¿Qué tan alta debe ser la relación de muestreo entre la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la

señal para visualizar la señal correctamente? ¿Existe alguna recomendación desde la práctica?

- ¿Cuándo es importante interpolar una señal?
- ¿Cuándo es importante diezmado una señal?
- ¿Qué pasa cuando se asigna una frecuencia de muestreo inadecuada?
- ¿Cuáles son las ventajas de estudiar señales de audio para comprender los fenómenos estudiados con señales determinísticas (seno, cuadrada, etc)?

2. Procedimiento

- Describa los procesos realizados en cada uno de los puntos del laboratorio y los resultados obtenidos.
- ¿Cómo se alcanza el límite de Nyquist y que pasa cuando se aumenta este?
- ¿Por qué al interpolar una señal en GNURADIO su frecuencia disminuye?
- ¿Por qué al diezmado una señal en GNURADIO su frecuencia aumenta?



- ¿Cómo se puede determinar la frecuencia máxima de una señal desde lo experimental?
- ¿Qué le sucede a una señal de audio cuando no se respeta el teorema de Nyquist?
- Describa las experiencias logradas con el Ecualizador desarrollado con GNURadio.

Ejemplo 1: esta es la citación de un trabajo de Schneider y Samaniego [1].

Ejemplo 2: esta es una referencia a una página web: [2]

3. Conclusiones

Debe sintetizar desde su perspectiva los principales aportes del trabajo, puntos relevantes de la práctica de laboratorio. Tenga en cuenta que no se debe repetir lo que ya está consignado en el documento.

Cree las referencias en el archivo "bibliografia.bib", y use el comando \cite para llamarlas.

Referencias

[1] H. Schneider and J. Samaniego, "La huella del carbono en la producción, distribución y consumo de bienes y servicios," *Santiago de Chile: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)*, pp. 29–34, 2009.

[2] "Univesidad Industrial de Santander." [Online]. Available: www.uis.edu.co